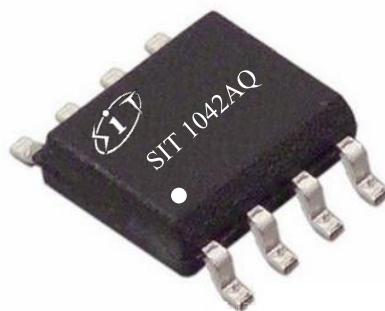


## 特点

- 完全兼容“ISO 11898”标准;
- 内置过温保护功能;
- 总线端口 $\pm 58V$  耐压;
- 驱动器 (TXD) 显性超时功能;
- 待机总线 (BUS) 显性超时功能;
- 带唤醒功能的低功耗待机模式;
- SIT1042AQ/T3 I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU;
- VCC 和 VIO 电源引脚上具有欠压保护功能;
- 高速 CAN, 支持 5Mbps (CAN FD 灵活数据速率);
- TXD 至 RXD 典型环路延时小于 100ns;
- 高抗电磁干扰能力;
- 未上电节点不干扰总线;
- 支持 HVSON8 / DFN3\*3-8, 小外形, 无引脚封装。

## 产品外形示意图



提供绿色环保无铅封装

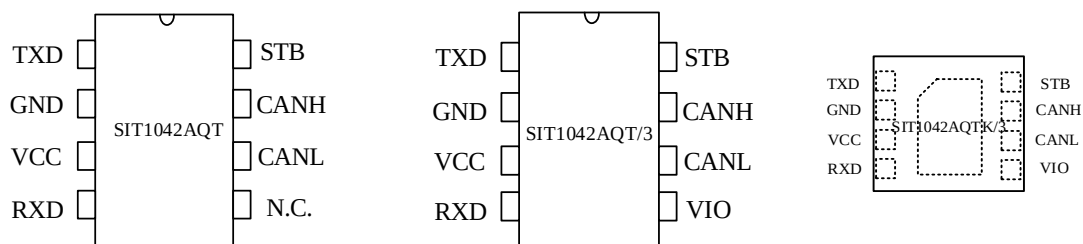
## 描述

SIT1042AQ 是一款应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片, 可应用于卡车、公交、小汽车、工业控制等领域, 支持 5Mbps 灵活数据速率 (CAN FD), 具有在总线与 CAN 协议控制器之间进行差分信号传输的能力。

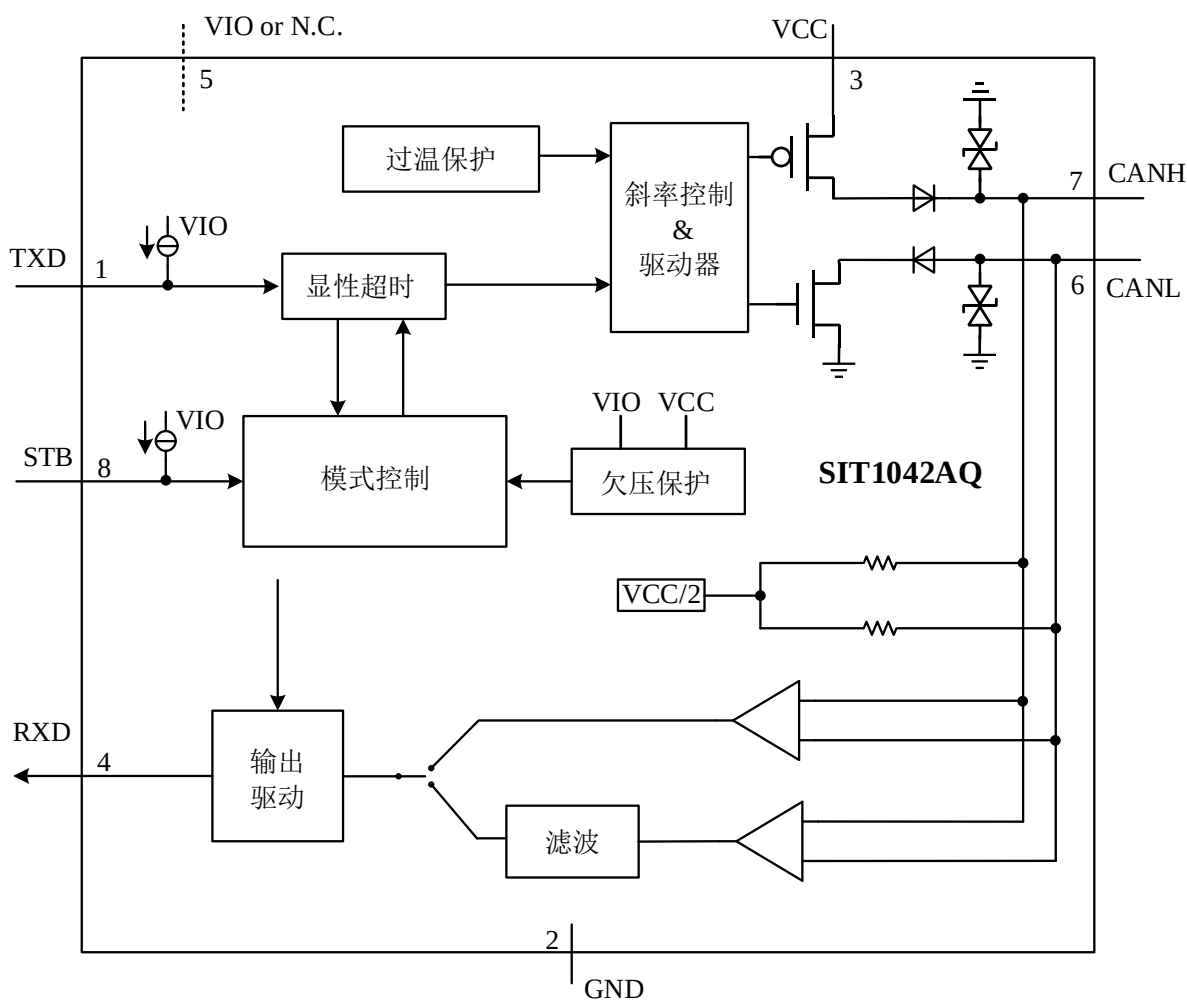
SIT1042AQ 为 SIT1042Q 芯片的升级版本, 改善了总线信号的对称性, 拥有更低的电磁辐射性能。另外, SIT1042AQ 可完全兼容 SIT1042Q。

| 参数                | 符号                 | 测试条件 | 最小  | 最大  | 单位    |
|-------------------|--------------------|------|-----|-----|-------|
| 供电电压              | VCC                |      | 4.5 | 5.5 | V     |
| 最大传输速率            | 1/t <sub>bit</sub> | 非归零码 | 5   |     | Mbaud |
| CANH、CANL<br>引脚电压 | V <sub>can</sub>   |      | -58 | +58 | V     |
| 总线差分电压            | V <sub>diff</sub>  |      | 1.5 | 3.0 | V     |
| 结温                | T <sub>j</sub>     |      | -40 | 150 | °C    |

## 引脚分布图



## 内部电路结构框图



## 极限参数

| 参数       | 符号                 | 大小      | 单位 |
|----------|--------------------|---------|----|
| 电源电压     | VCC                | -0.3~7  | V  |
| MCU 侧端口  | TXD, RXD, STB, VIO | -0.3~7  | V  |
| 总线侧输入电压  | CANL, CANH         | -58~58  | V  |
| 总线差分耐压   | $V_{CANH-CANL}$    | -27~27  | V  |
| 存储工作温度范围 |                    | -55~150 | °C |
| 结温       |                    | -40~150 | °C |
| 焊接温度范围   |                    | 300     | °C |

最大极限参数值是指超过这些值可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于器件正常运作的, 器件连续工作在最大允许额定值下可能影响器件可靠性, 所有的电压的参考点为地。

## 引脚定义

| 引脚序号 | 引脚名称 | 引脚功能                               |
|------|------|------------------------------------|
| 1    | TXD  | 发送器数据输入端                           |
| 2    | GND  | 地                                  |
| 3    | VCC  | 供电电源                               |
| 4    | RXD  | 接收器数据输出端                           |
| 5    | VIO  | 收发器 I/O 电平转换电源电压 (SIT1042AQT/3 型号) |
| 5    | N.C. | 无连接 (SIT1042AQT 型号)                |
| 6    | CANL | 低电位 CAN 电压输入输出端                    |
| 7    | CANH | 高电位 CAN 电压输入输出端                    |
| 8    | STB  | 高速模式与待机模式选择, 低电平为高速模式              |

**总线发送器直流特性**

| 参数                   | 符号               | 测试条件                                                                                                           | 最小     | 典型     | 最大     | 单位 |
|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----|
| CANH 输出电压<br>(显性)    | $V_{OH(D)}$      | 正常模式,<br>TXD=0V,<br>$R_L=50\Omega$ 至 $65\Omega$                                                                | 2.75   | 3.5    | 4.5    | V  |
| CANL 输出电压<br>(显性)    | $V_{OL(D)}$      |                                                                                                                | 0.5    | 1.5    | 2.25   | V  |
| 总线输出差分电压<br>(显性)     | $V_{OD(D)}$      | 正常模式,<br>TXD=0V,<br>$R_L=50\Omega$ 至 $65\Omega$                                                                | 1.5    |        | 3      | V  |
|                      |                  | 正常模式,<br>TXD=0V,<br>$R_L=45\Omega$ 至 $70\Omega$                                                                | 1.4    |        | 3.3    | V  |
|                      |                  | 正常模式,<br>TXD=0V,<br>$R_L=2240\Omega$                                                                           | 1.5    |        | 5      | V  |
| 总线输出电压<br>(隐性)       | $V_{O(R)}$       | 正常模式,<br>TXD=VIO,<br>无负载                                                                                       | 2      | 0.5VCC | 3      | V  |
| 总线差分输出电压<br>(隐性)     | $V_{OD(R)}$      | 正常模式,<br>TXD=VIO,<br>无负载                                                                                       | -500   |        | 50     | mV |
| 总线输出电压<br>(总线偏置到地)   | $V_{O(S)}$       | 待机模式,<br>无负载                                                                                                   | -0.1   |        | 0.1    | V  |
| 总线差分输出电压<br>(总线偏置到地) | $V_{OD(S)}$      | 待机模式,<br>无负载                                                                                                   | -0.2   |        | 0.2    | V  |
| 显性输出电压对称性            | $V_{dom(TX)sym}$ | $V_{dom(TX)sym}=VCC-$<br>CANH - CANL                                                                           | -400   |        | 400    | mV |
| 输出电压对称性              | $V_{TXsym}$      | $V_{TXsym}=CANH +$<br>CANL, $R_L=60\Omega$ ,<br>$C_{SPLIT}=4.7nF$ ,<br>$f_{TXD}=250kHz$ ,<br>1MHz, 2MHz<br>图 5 | 0.9VCC |        | 1.1VCC | V  |
| 显性隐性共模<br>输出电压差      | $V_{cm(step)}$   | 图 3, 图 5                                                                                                       | -150   |        | 150    | mV |
| 显性隐性共模<br>峰峰值        | $V_{cm(p-p)}$    | 图 3, 图 5                                                                                                       | -300   |        | 300    | mV |

|          |                |                                        |      |     |     |    |
|----------|----------------|----------------------------------------|------|-----|-----|----|
| 显性短路输出电流 | $I_{O(SC)DOM}$ | 正常模式，<br>TXD=0V, CANH=-15V 至 40V       | -100 | -70 | -40 | mA |
|          |                | 正常模式，<br>TXD=0V, CANL=-15V 至 40V       | 40   | 70  | 100 | mA |
| 隐性短路输出电流 | $I_{O(SC)REC}$ | 正常模式，<br>TXD=VIO, CANH=CANL=-27V 至 32V | -3   |     | 3   | mA |

如无另外说明，所有典型值均在 25℃、电源电压 VCC=5V、VIO=5V（如果适用）、RL=60Ω 的条件下测得。

### 总线发送器开关特性

| 参数        | 符号                  | 测试条件             | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|-----------|---------------------|------------------|----|----|----|----|
| 传播延时（低到高） | $t_{d(TXD-busdom)}$ | 正常模式，<br>图 1，图 4 |    | 45 |    | ns |
| 传播延时（高到低） | $t_{d(TXD-busrec)}$ | 正常模式，<br>图 1，图 4 |    | 55 |    | ns |
| 差分输出上升时间  | $t_{r(BUS)}$        |                  |    | 45 |    | ns |
| 差分输出下降时间  | $t_{f(BUS)}$        |                  |    | 45 |    | ns |

如无另外说明，所有典型值均在 25℃、电源电压 VCC=5V、VIO=5V（如果适用）、RL=60Ω 的条件下测得。

### 总线接收器直流特性

| 参数          | 符号               | 测试条件                               | 最小  | 典型  | 最大   | 单位 |
|-------------|------------------|------------------------------------|-----|-----|------|----|
| 接收器阈值电压     | $V_{th(RX)dif}$  | 正常模式，<br>-30V<V <sub>CM</sub> <30V | 0.5 |     | 0.9  | V  |
|             |                  | 待机模式，<br>-12V<V <sub>CM</sub> <12V | 0.4 |     | 1.15 | V  |
| 接收器阈值电压迟滞区间 | $V_{hys(RX)dif}$ | 正常模式，<br>-30V<V <sub>CM</sub> <30V | 50  | 120 | 400  | mV |
| 接收器隐性电压区间   | $V_{rec(RX)}$    | 正常模式，<br>-30V<V <sub>CM</sub> <30V | -3  |     | 0.5  | V  |
|             |                  | 待机模式，<br>-12V<V <sub>CM</sub> <12V | -3  |     | 0.4  | V  |

|                   |                 |                                                    |      |    |    |            |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------|----|----|------------|
| 接收器显性电压区间         | $V_{dom(RX)}$   | 正常模式,<br>$-30V < V_{CM} < 30V$                     | 0.9  |    | 8  | V          |
|                   |                 | 待机模式,<br>$-12V < V_{CM} < 12V$                     | 1.15 |    | 8  | V          |
| 总线漏电流             | $I_L$           | $V_{CC}=V_{IO}=0V$ ,<br>CANH=<br>CANL=5V           | -10  |    | 10 | $\mu A$    |
| CANH、CANL 输入电阻    | $R_{IN}$        | $-2V \leq CANH \leq 7V$<br>$-2V \leq CANL \leq 7V$ | 9    | 15 | 28 | $k\Omega$  |
| CANH、CANL 差分输入电阻  | $R_{ID}$        | $-2V \leq CANH \leq 7V$<br>$-2V \leq CANL \leq 7V$ | 19   | 30 | 52 | $k\Omega$  |
| CANH、CANL 输入电阻失配度 | $\Delta R_{IN}$ | $0V \leq CANH \leq 5V$<br>$0V \leq CANL \leq 5V$   | -2   |    | 2  | %          |
| CANH、CANL 对地输入电容  | $C_{IN}$        | TXD=VIO                                            |      | 24 |    | pF         |
| CANH、CANL 差分输入电容  | $C_{ID}$        | TXD=VIO                                            |      | 12 |    | pF         |
| 总线压摆率             | SR              | 总线差分电压显性至隐性的边沿                                     |      |    | 70 | V/ $\mu s$ |

如无另外说明, 所有典型值均在 25°C、电源电压  $V_{CC}=5V$ 、 $V_{IO}=5V$  (如果适用)、 $R_L=60\Omega$  的条件下测得。

## 总线接收器开关特性

| 参数         | 符号                  | 测试条件              | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|------------|---------------------|-------------------|----|----|----|----|
| 传播延迟 (低到高) | $t_{d(busdom-RXD)}$ | 正常模式,<br>图 1, 图 4 |    | 45 |    | ns |
| 传播延迟 (高到低) | $t_{d(busrec-RXD)}$ | 正常模式,<br>图 1, 图 4 |    | 45 |    | ns |
| RXD 信号上升时间 | $t_{r(RXD)}$        |                   |    | 8  |    | ns |
| RXD 信号下降时间 | $t_{f(RXD)}$        |                   |    | 8  |    | ns |

如无另外说明, 所有典型值均在 25°C、电源电压  $V_{CC}=5V$ 、 $V_{IO}=5V$  (如果适用)、 $R_L=60\Omega$  的条件下测得。

**器件开关特性**

| 参数                       | 符号               | 测试条件                                                                  | 最小  | 典型 | 最大  | 单位      |
|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|---------|
| 环路延迟 1, TXD 下降沿至 RXD 下降沿 | $t_{loop1}$      | 正常模式, 图 1, 图 4                                                        | 40  |    | 160 | ns      |
| 环路延迟 2, TXD 上升沿至 RXD 上升沿 | $t_{loop2}$      | 正常模式, 图 1, 图 4                                                        | 40  |    | 175 | ns      |
| BUS 输出位时间                | $t_{bit(BUS)}$   | $t_{bit(TXD)}=500ns$                                                  | 435 |    | 530 | ns      |
|                          |                  | $t_{bit(TXD)}=200ns$                                                  | 155 |    | 210 | ns      |
| RXD 输出位时间                | $t_{bit(RXD)}$   | $t_{bit(TXD)}=500ns$                                                  | 400 |    | 550 | ns      |
|                          |                  | $t_{bit(TXD)}=200ns$                                                  | 120 |    | 220 | ns      |
| BUS 与 RXD 输出位时间差         | $\Delta t_{rec}$ | $\Delta t_{rec} = t_{bit(RXD)} - t_{bit(BUS)}$ ; $t_{bit(TXD)}=500ns$ | -65 |    | 40  | ns      |
|                          |                  | $\Delta t_{rec} = t_{bit(RXD)} - t_{bit(BUS)}$ ; $t_{bit(TXD)}=200ns$ | -45 |    | 15  | ns      |
| TXD 显性超时时间               | $t_{dom\_TXD}$   |                                                                       | 0.8 | 2  | 4   | ms      |
| BUS 显性超时时间               | $t_{dom\_BUS}$   |                                                                       | 0.8 | 2  | 4   | ms      |
| 待机模式到正常模式使能时间            | $t_{EN}$         |                                                                       |     |    | 10  | $\mu s$ |
| 总线唤醒时间                   | $t_{WAKE}$       |                                                                       | 0.5 |    | 1.8 | $\mu s$ |

如无另外说明, 所有典型值均在 25°C、电源电压  $V_{CC}=5V$ 、 $V_{IO}=5V$  (如果适用)、 $R_L=60\Omega$  的条件下测得。

**TXD 引脚特性**

| 参数            | 符号            | 测试条件                            | 最小                | 典型   | 最大           | 单位      |
|---------------|---------------|---------------------------------|-------------------|------|--------------|---------|
| TXD 端口高电平输入电流 | $I_{IH}(TXD)$ | $TXD=V_{IO}$                    | -5                |      | 5            | $\mu A$ |
| TXD 端口低电平输入电流 | $I_{IL}(TXD)$ | $TXD=0V$                        | -260              | -150 | -30          | $\mu A$ |
| 未上电 TXD 漏电流   | $I_{O(off)}$  | $V_{CC}=V_{IO}=0V$ , $TXD=5.5V$ | -1                |      | 1            | $\mu A$ |
| 输入高电平下限       | $V_{IH}$      |                                 | $0.7V_{IO}^{(1)}$ |      | $V_{IO}+0.3$ | V       |
| 输入低电平上限       | $V_{IL}$      |                                 | -0.3              |      | $0.3V_{IO}$  | V       |

|            |                  |  |   |       |
|------------|------------------|--|---|-------|
| TXD 端口悬空电压 | TXD <sub>O</sub> |  | H | logic |
|------------|------------------|--|---|-------|

(1) SIT1042QT 型号 VIO=VCC;

如无另外说明, 所有典型值均在 25℃、电源电压 VCC=5V、VIO=5V (如果适用)、RL=60Ω 的条件下测得。

### STB 引脚特性

| 参数            | 符号                    | 测试条件                    | 最小                    | 典型 | 最大      | 单位    |
|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----|---------|-------|
| STB 端口高电平输入电流 | I <sub>IH</sub> (STB) | STB=VIO                 | -2                    |    | 2       | μA    |
| STB 端口低电平输入电流 | I <sub>IL</sub> (STB) | STB=0V                  | -20                   |    | -2      | μA    |
| 未上电 STB 漏电流   | I <sub>O</sub> (off)  | VCC=VIO=0V,<br>STB=5.5V | -1                    |    | 1       | μA    |
| 输入高电平下限       | V <sub>IH</sub>       |                         | 0.7VIO <sup>(1)</sup> |    | VIO+0.3 | V     |
| 输入低电平上限       | V <sub>IL</sub>       |                         | -0.3                  |    | 0.3VIO  | V     |
| STB 端口悬空电压    | STB <sub>O</sub>      |                         | H                     |    |         | logic |

(1) SIT1042QT 型号 VIO=VCC;

如无另外说明, 所有典型值均在 25℃、电源电压 VCC=5V、VIO=5V (如果适用)、RL=60Ω 的条件下测得。

### RXD 引脚特性

| 参数            | 符号                    | 测试条件                     | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---------------|-----------------------|--------------------------|----|----|----|----|
| RXD 端口高电平输出电流 | I <sub>OH</sub> (RXD) | VIO=VCC,<br>RXD=VIO-0.4V | -8 | -3 | -1 | mA |
| RXD 端口低电平输出电流 | I <sub>OL</sub> (RXD) | RXD=0.4V,<br>总线显性        | 2  | 5  | 12 | mA |
| 未上电 RXD 漏电流   | I <sub>O</sub> (off)  | VCC=VIO=0V,<br>RXD=5.5V  | -1 |    | 1  | μA |

如无另外说明, 所有典型值均在 25℃、电源电压 VCC=5V、VIO=5V (如果适用)、RL=60Ω 的条件下测得。

### 供电电流

| 参数 | 符号                | 测试条件   | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|----|-------------------|--------|----|----|----|----|
|    | I <sub>CC_D</sub> | 正常模式显性 |    | 45 | 70 | mA |



|          |               |                                            |  |     |     |         |
|----------|---------------|--------------------------------------------|--|-----|-----|---------|
| VCC 电源电流 | $I_{CC\_R}$   | 正常模式隐性                                     |  | 5   | 10  | mA      |
|          | $I_{CC\_STB}$ | 待机模式,<br>STB=TXD=VIO,<br>(SIT1042AQT/3 型号) |  | 0.5 | 5   | $\mu A$ |
|          |               | 待机模式,<br>STB=TXD=VCC,<br>(SIT1042AQT 型号)   |  | 12  | 20  | $\mu A$ |
| VIO 电源电流 | $I_{IO\_D}$   | 正常模式显性                                     |  | 170 | 300 | $\mu A$ |
|          | $I_{IO\_R}$   | 正常模式隐性                                     |  | 15  | 30  | $\mu A$ |
|          | $I_{IO\_STB}$ | 待机模式,<br>STB=TXD=VIO                       |  | 10  | 17  | $\mu A$ |

如无另外说明, 所有典型值均在 25°C、电源电压 VCC=5V、VIO=5V (如果适用)、 $R_L=60\Omega$  的条件下测得。

## 过温保护

| 参数   | 符号          | 测试条件 | 最小 | 典型  | 最大 | 单位 |
|------|-------------|------|----|-----|----|----|
| 过温关断 | $T_{j(sd)}$ |      |    | 190 |    | °C |

如无另外说明, 所有典型值均在 25°C、电源电压 VCC=5V、VIO=5V (如果适用)、 $R_L=60\Omega$  的条件下测得。

## 欠压保护

| 参数       | 符号             | 测试条件 | 最小  | 典型 | 最大  | 单位 |
|----------|----------------|------|-----|----|-----|----|
| VCC 欠压保护 | $V_{uvd\_VCC}$ |      | 3.7 | 4  | 4.3 | V  |
| VIO 欠压保护 | $V_{uvd\_VIO}$ |      | 1.7 | 2  | 2.3 | V  |

如无另外说明, 所有典型值均在 25°C、电源电压 VCC=5V、VIO=5V (如果适用)、 $R_L=60\Omega$  的条件下测得。

**ESD 性能**

| 参数                  | 符号             | 测试条件                             | 最小   | 典型 | 最大   | 单位 |
|---------------------|----------------|----------------------------------|------|----|------|----|
| CAN 总线引脚接触放电模型（IEC） | $V_{ESD\_IEC}$ | IEC 61000-4-2: 接触放电 (CANH, CANL) | -4   |    | +4   | kV |
| CAN 总线引脚人体放电模型（HBM） | $V_{ESD\_HBM}$ | 所有端口                             | -8   |    | +8   | kV |
| 组件充电模型（CDM）         | $V_{ESD\_CDM}$ |                                  | -750 |    | +750 | V  |
| 机械模型（MM）            | $V_{ESD\_MM}$  |                                  | -300 |    | +300 | V  |

**功能表**

表 1 CAN 收发器真值表

| TXD <sup>(1)</sup> | STB <sup>(1)</sup> | CANH <sup>(1)</sup> | CANL <sup>(1)</sup> | BUS 状态 | RXD <sup>(1)</sup> |
|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|--------------------|
| L                  | L                  | H                   | L                   | 显性     | L                  |
| H (或浮空)            | L                  | 0.5VCC              | 0.5VCC              | 隐性     | H                  |
| X                  | H (或浮空)            | GND                 | GND                 | 隐性     | H                  |

(1) H=高电平; L=低电平; X=不关心

表 2 接收器功能表

| 工作模式 | $V_{ID}=CANH-CANL$     | BUS 状态 | RXD <sup>(1)</sup> |
|------|------------------------|--------|--------------------|
| 正常模式 | $V_{ID} \geq 0.9V$     | 显性     | L                  |
|      | $0.5 < V_{ID} < 0.9V$  | ?      | ?                  |
|      | $V_{ID} \leq 0.5V$     | 隐性     | H                  |
| 待机模式 | $V_{ID} \geq 1.15V$    | 显性     | L                  |
|      | $0.4 < V_{ID} < 1.15V$ | ?      | ?                  |
|      | $V_{ID} \leq 0.4V$     | 隐性     | H                  |

(1) H=高电平; L=低电平; ? =不确定

表 3 欠压保护状态表

| VCC                  | VIO <sup>(1)</sup>   | BUS 状态 | BUS 输出 <sup>(2)</sup> | RXD <sup>(2)</sup> |
|----------------------|----------------------|--------|-----------------------|--------------------|
| $VCC > V_{uvd\_VCC}$ | $VIO > V_{uvd\_VIO}$ | 正常     | 根据 STB 和 TXD          | 跟随总线               |
| $VCC < V_{uvd\_VCC}$ | $VIO > V_{uvd\_VIO}$ | 保护态    | GND                   | H                  |
| $VCC > V_{uvd\_VCC}$ | $VIO < V_{uvd\_VIO}$ | 保护态    | Z                     | H                  |
| $VCC < V_{uvd\_VCC}$ | $VIO < V_{uvd\_VIO}$ | 保护态    | Z                     | H                  |

(1) SIT1042AQT/3 和 SIT1042AQT/3 型号;

(2) H=高电平; Z=高阻态;

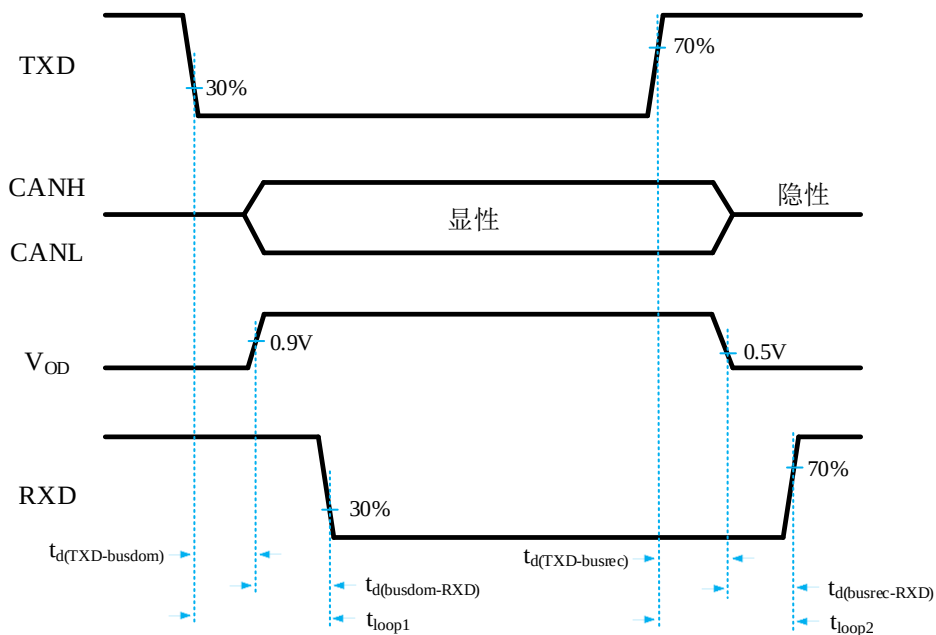
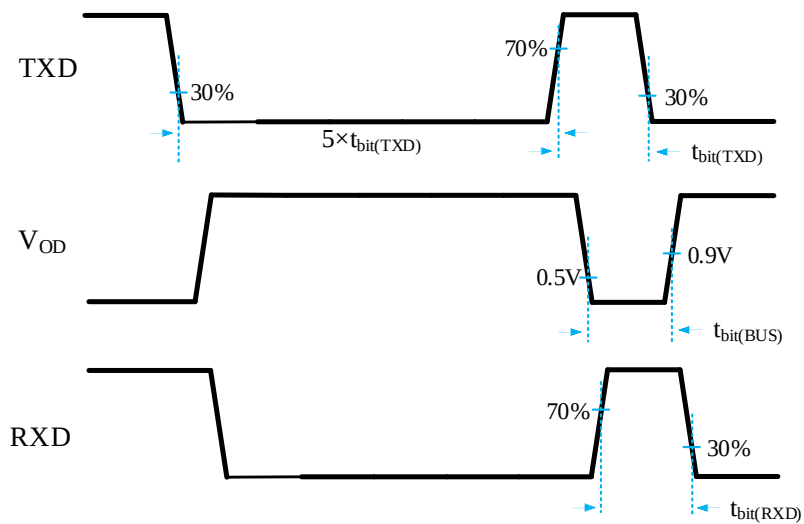
**波形时序图**


图 1 收发器传输延时示意图


 图 2  $t_{bit}$  延时示意图

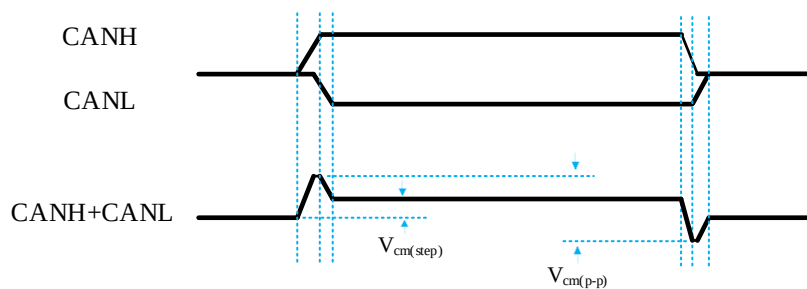


图 3 总线共模电压（SAE 1939-14）

## 测试电路

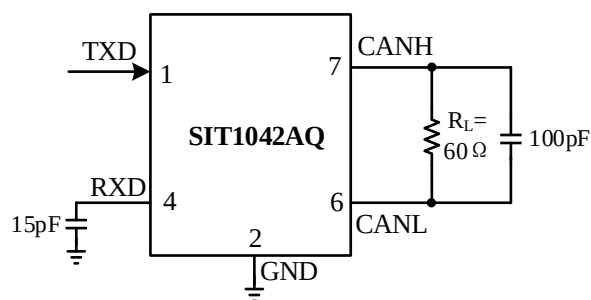


图 4 收发器时序测试电路图

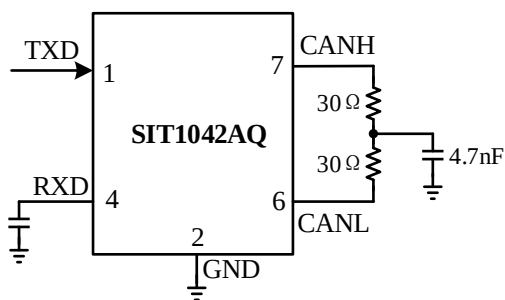


图 5 收发器总线对称性测试电路图

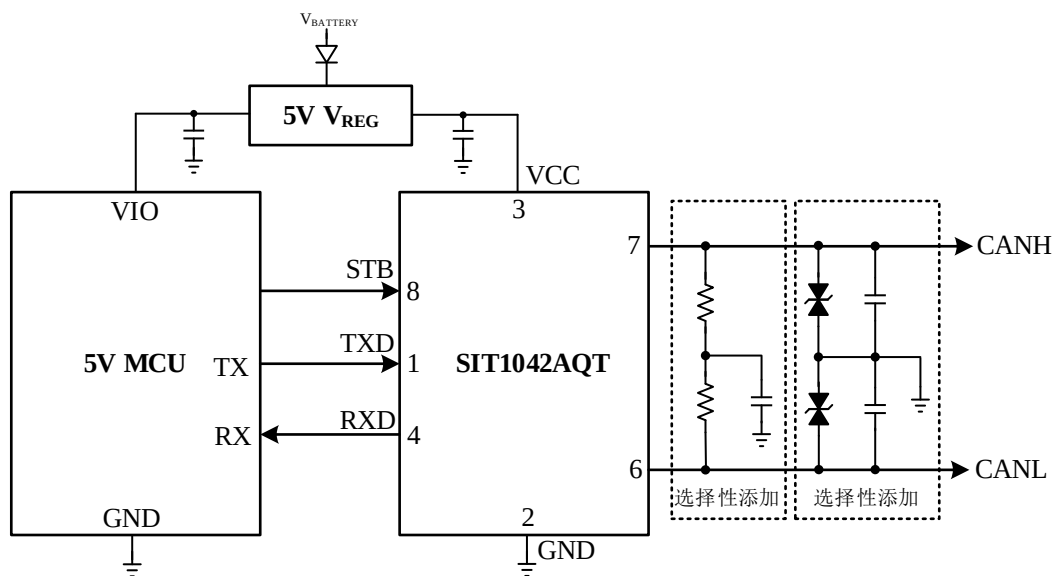
**典型应用图**


图 6 SIT1042AQT 与 5V MCU 典型应用图

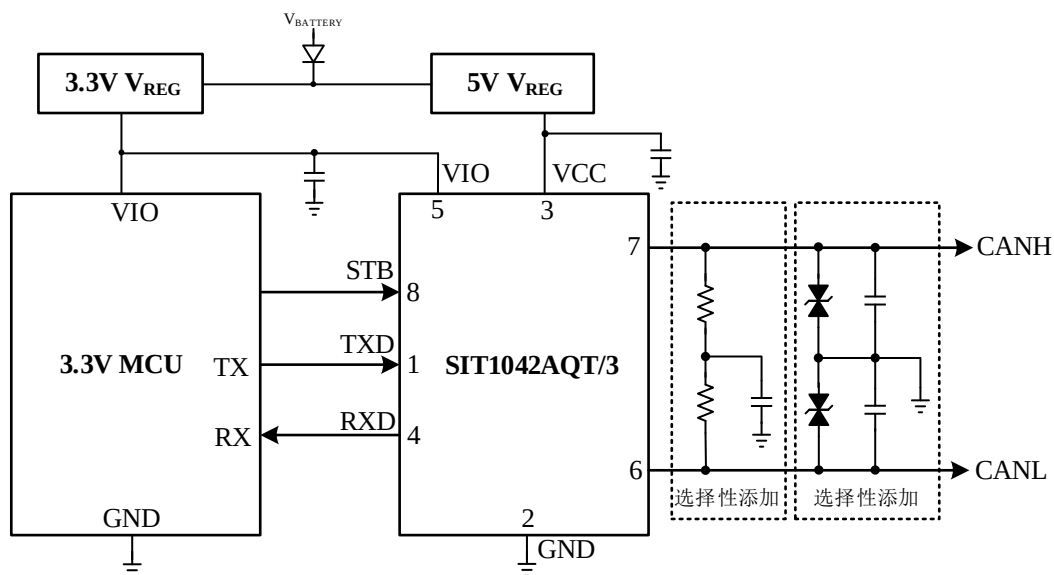


图 7 SIT1042AQT/3 与 3.3V MCU 典型应用图

## 说明

### 1 简述

SIT1042AQ 是一款应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片, 可应用于卡车、公交、小汽车、工业控制等领域, 支持 5Mbps 灵活数据速率 (CAN FD), 具有在总线与 CAN 协议控制器之间进行差分信号传输的能力, 完全兼容“ISO 11898”标准。

### 2 短路保护

SIT1042AQ 的驱动级具有限流保护功能, 以防止驱动电路短路到正和负电源电压, 发生短路时功耗会增加, 短路保护功能可以保护驱动级不被损坏。

### 3 过温保护

SIT1042AQ 具有过温保护功能, 过温保护触发后, 驱动级的电流将减小, 因为驱动管是主要的耗能部件, 电流减小可以降低功耗从而降低芯片温度。同时芯片的其它部分仍然保持正常工作。

### 4 欠压保护

SIT1042AQ 电源引脚上具有欠压检测功能, 可将器件置于受保护模式。这样可在 VCC 低于  $V_{uvd\_VCC}$  或 VIO 低于  $V_{uvd\_VIO}$  (如果适用) 时保护总线。

### 5 控制模式

控制引脚 STB 允许选择两种工作模式: 高速模式和待机模式。

高速模式是正常工作模式, 通过将引脚 STB 接地来选择。CAN 驱动器和接收器均能完全正常运行且 CAN 通信双向进行。

将引脚 STB 设置为高电平, 可激活低功耗待机模式。CAN 驱动器和接收器均关断, 以节系统功耗。引脚 STB 上的高电平激活该低功率接收器和唤醒滤波器, 一旦低功率差分比较器检测到超过  $t_{wake}$  的主导总线电平, 引脚 RXD 将变为低电平。

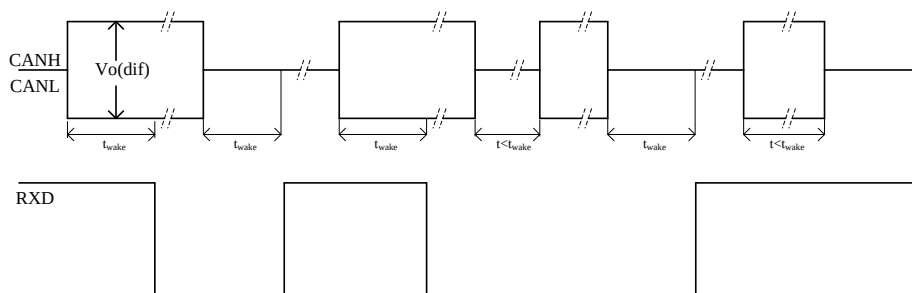


图 6 唤醒时序

### 6 显性超时功能

在高速模式下, 如果引脚 TXD 上的低电平持续时间超过内部定时器值 ( $t_{dom\_TXD}$ ), 发送器将被禁用, 驱动总线进入隐性状态。可防止引脚 TXD 因硬件或软件应用故障而被强制为永久低电平导

致总线线路被驱动至永久显性状态（阻塞所有网络通信）。引脚 TXD 出现上升沿信号可复位。

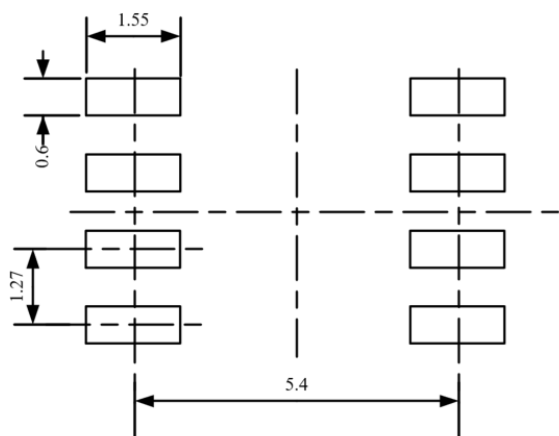
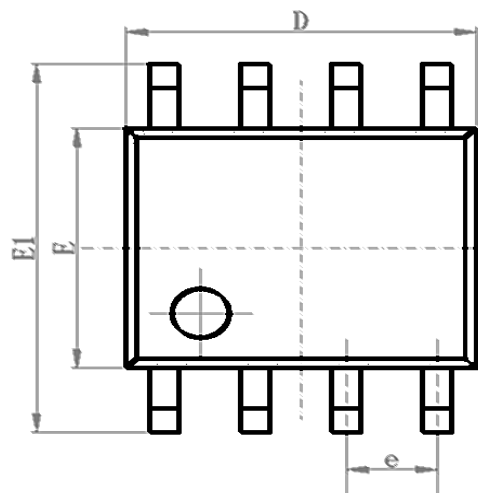
在待机模式下, 如果总线出现显性状态并持续时间超过 ( $t_{dom\_BUS}$ ), 引脚 RXD 将强制变为高电平。可防止由于总线短路或网络上其他一个节点的故障导致的永久唤醒。当总线由显性变为隐性即可复位。



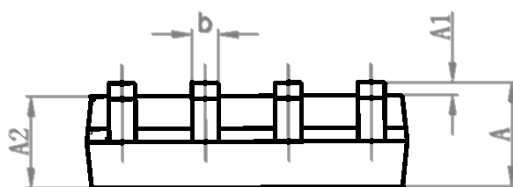
**SOP8 外形尺寸**

封装尺寸

| 符号       | 最小值/mm | 典型值/mm  | 最大值/mm |
|----------|--------|---------|--------|
| A        | 1.40   | -       | 1.80   |
| A1       | 0.10   | -       | 0.25   |
| A2       | 1.30   | 1.40    | 1.50   |
| b        | 0.38   | -       | 0.51   |
| D        | 4.80   | 4.90    | 5.00   |
| E        | 3.80   | 3.90    | 4.00   |
| E1       | 5.80   | 6.00    | 6.20   |
| e        |        | 1.27BSC |        |
| L        | 0.40   | 0.60    | 0.80   |
| c        | 0.20   | -       | 0.25   |
| $\theta$ | 0°     | -       | 8°     |

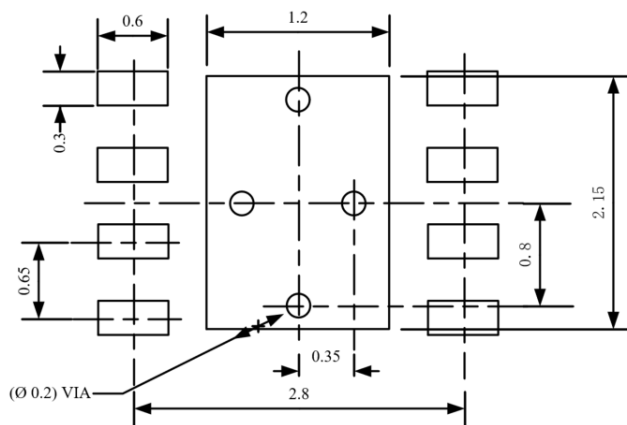
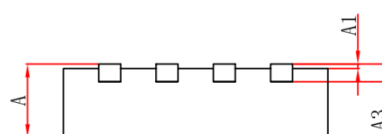
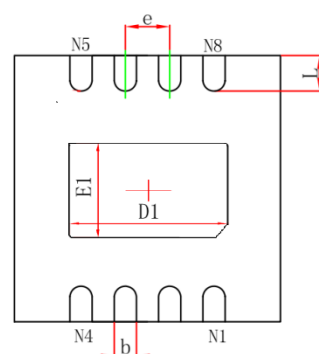
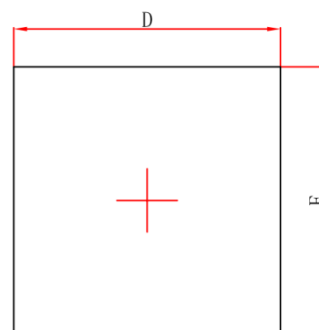


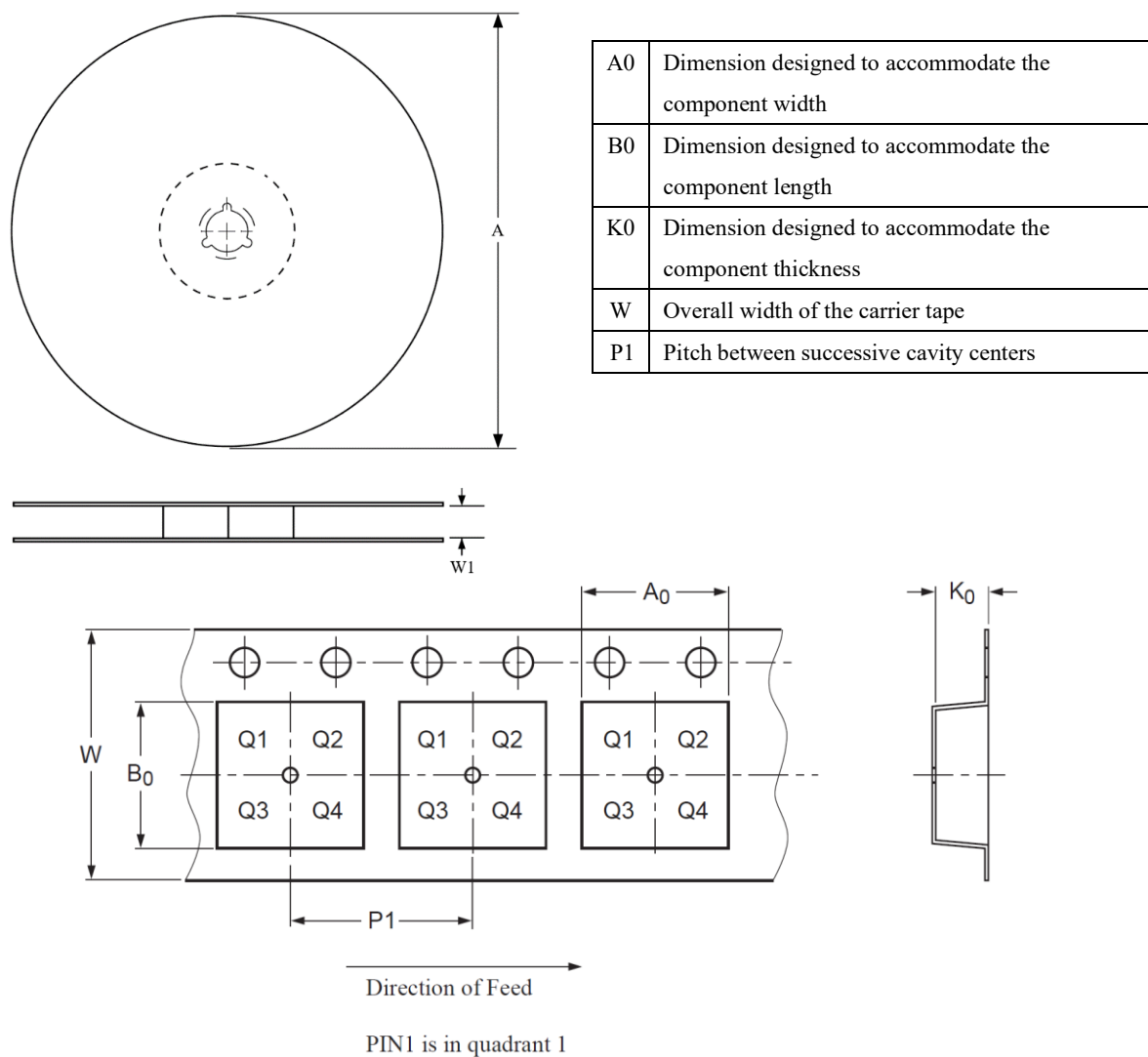
LAND PATTERN EXAMPLE (Unit: mm)



**HVSON8 / DFN3\*3-8 外形**
**封装尺寸**

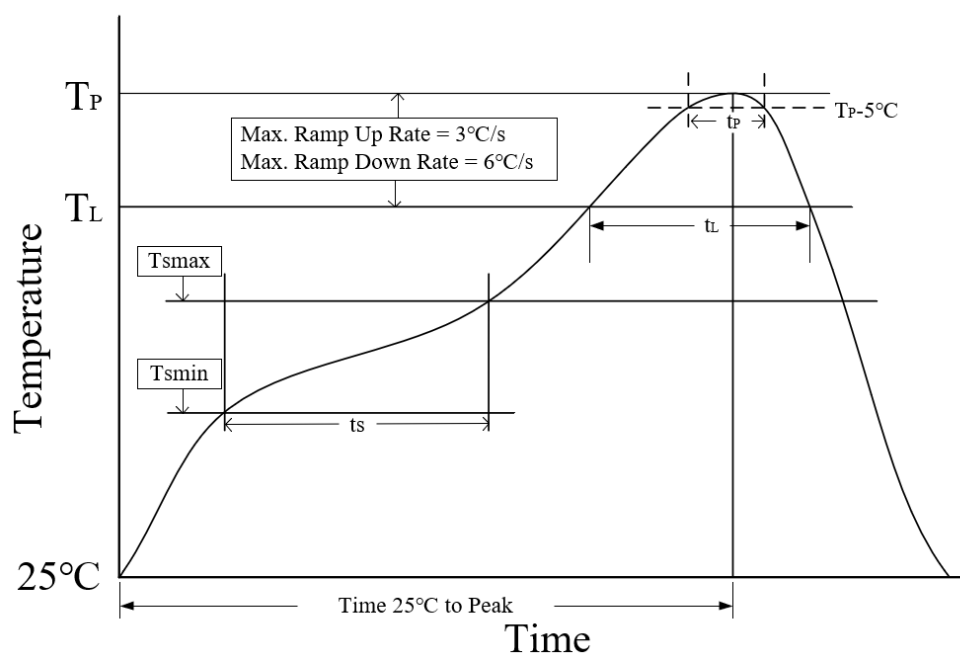
| 符号 | 最小值/mm    | 典型值/mm | 最大值/mm |
|----|-----------|--------|--------|
| A  | 0.70      | 0.75   | 0.80   |
| A1 | 0         | 0.02   | 0.05   |
| A3 | 0.203 REF |        |        |
| D  | 2.90      | 3.00   | 3.10   |
| E  | 2.90      | 3.00   | 3.10   |
| D1 | 2.05      | 2.15   | 2.25   |
| E1 | 1.10      | 1.20   | 1.30   |
| b  | 0.25      | 0.30   | 0.35   |
| e  | 0.65 TYP  |        |        |
| L  | 0.35      | 0.4    | 0.45   |


**LAND PATTERN EXAMPLE (Unit: mm)**

**编带信息**


| 封装类型     | 卷盘直径<br>A (mm) | 编带宽度<br>W1 (mm) | A0<br>(mm)     | B0<br>(mm)      | K0<br>(mm)     | P1<br>(mm)     | W<br>(mm)       |
|----------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| SOP8     | 330 $\pm$ 1    | 12.4            | 6.60 $\pm$ 0.1 | 5.30 $\pm$ 0.10 | 1.90 $\pm$ 0.1 | 8.00 $\pm$ 0.1 | 12.00 $\pm$ 0.1 |
| DFN3*3-8 | 329 $\pm$ 1    | 12.4            | 3.30 $\pm$ 0.1 | 3.30 $\pm$ 0.1  | 1.10 $\pm$ 0.1 | 8.00 $\pm$ 0.1 | 12.00 $\pm$ 0.3 |

## 回流焊



| 参数                                                                          | 无铅焊接条件          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 平均温升速率 ( $T_L$ to $T_P$ )                                                   | 3 °C/second max |
| 预热时间 $t_s$ ( $T_{smin}=150^\circ\text{C}$ to $T_{smax}=200^\circ\text{C}$ ) | 60-120 seconds  |
| 融锡时间 $t_L$ ( $T_L=217^\circ\text{C}$ )                                      | 60-150 seconds  |
| 峰值温度 $T_P$                                                                  | 260-265 °C      |
| 小于峰值温度 5 °C 以内时间 $t_p$                                                      | 30 seconds      |
| 平均降温速率 ( $T_P$ to $T_L$ )                                                   | 6 °C/second max |
| 常温 25°C 到峰值温度 $T_P$ 时间                                                      | 8 minutes max   |

## 订购信息

| 订购代码          | 封装                             | 包装方式 |
|---------------|--------------------------------|------|
| SIT1042AQT    | SOP8                           | 盘装编带 |
| SIT1042AQT/3  | SOP8                           | 盘装编带 |
| SIT1042AQTK/3 | HVSON8 / DFN3*3-8,<br>小外形, 无引脚 | 盘装编带 |

SOP8 编带式包装为 2500 颗/盘, HVSON8 / DFN3\*3-8 编带式包装为 6000 颗/盘。

## 重要声明

芯力特有权在不事先通知的情况下, 保留更改上述资料的权利。

## 修订历史

| 版本号  | 修订内容 | 修订时间    |
|------|------|---------|
| V1.0 | 初始版本 | 2022.07 |